写代码怎能不会这些Linux命令?

归档操作

tar cvf archive_name.tar dirname/	创建一个新的tar文件
tar xvf archive_name.tar	解压tar文件
tar tvf archive_name.tar	查看tar文件
gzip test.txt	创建一个*.gz的压缩文件
gzip -d test.txt.gz	解压*.gz文件
gzip -l *.gz	显示压缩的比率
bzip2 test.txt	创建*.bz2压缩文件
bzip2 -d test.txt.bz2	解压*.bz2文件
unzip test.zip	解压*.zip文件
unzip -l jasper.zip	查看*.zip文件的内容

文件搜索

find -iname "MyProgram.c"	查找指定文件名的文件(不区分大小写)
find -iname “a.js” -exec md5sum {} `	对找到的文件执行某个命令
find ~ -empty	查找home目录下的所有空文件
grep -i "the" demo_file	在文件中查找字符串(不区分大小写)
grep -A 3 -i "example" demo_text	输出成功匹配的行，以及该行之后的三行
grep -r "ramesh" *	在一个文件夹中递归查询包含指定字符串的文件
ls -lh	以易读的方式显示文件大小(显示为MB,GB...)
ls -ltr	以最后修改时间升序列出文件
ls -F	在文件名后面显示文件类型

文本操作

sed 's/.$//' filename	当你将Dos系统中的文件复制到Unix/Linux后，这个文件每行都会以\r\n结尾，sed可以轻易将其转换为Unix格式的文件，使用\n结尾的文件
sed -n '1!G; h; p' filename	反转文件内容并输出
sed '/./=' thegeekstuff.txt | sed 'N; s/\n/ /'	为非空行添加行号
sort names.txt	以升序对文件内容排序
sort -r names.txt	以降序对文件内容排序
sort -t: -k 3n /etc/passwd | more	以第三个字段对/etc/passwd的内容排序
tail filename.txt	tail命令默认显示文件最后的10行文本
tail -n N filename.txt	你可以使用-n选项指定要显示的行数
tail -f log-file	你也可以使用-f选项进行实时查看，这个命令执行后会等待，如果有新行添加到文件尾部，它会继续输出新的行，在查看日志时这个选项会非常有用。你可以通过CTRL-C终止命令的执行
vim +10 filename.txt	打开文件并跳到第10行
vim +/search-term filename.txt	打开文件跳到第一个匹配的行
vim -R /etc/passwd	以只读模式打开文件
awk '!($0 in array) { array[$0]; print}' temp	删除重复行
awk -F ':' '$3=$4' /etc/passwd	打印/etc/passwd中所有包含同样的uid和gid的行
awk '{print $2,$5;}' employee.txt	打印文件中的指定部分的字段

SSH登录

ssh -l biezhi host.example.com	登录到远程主机
ssh -v -l biezhi host.example.com	调试ssh客户端
ssh -V	显示ssh客户端版本

授权操作

chown oracle:dba dbora.sh	同时将某个文件的属主改为oracle，属组改为db
chown -R oracle:dba /home/oracle	使用-R选项对目录和目录下的文件进行递归修改
chmod ug+rwx file.txt	给指定文件的属主和属组所有权限(包括读、写、执行)
chmod g-rwx file.txt	删除指定文件的属组的所有权限
chmod -R ug+rwx file.txt	修改目录的权限以及递归修改目录下面所有文件和子目录的权限

系统操作

df -k -h	显示文件系统的磁盘使用情况，默认情况下df -k 将以字节为单位输出磁盘的使用量
kill -9 7256	kill用于终止一个进程。一般我们会先用ps -ef查找某个进程得到它的进程号，然后再使用kill -9 进程号终止该进程。你还可以使用killall、pkill、xkill来终止进程
passwd	passwd用于在命令行修改密码，使用这个命令会要求你先输入旧密码，然后输入新密码
passwd USERNAME	ROOT用户可以用这个命令修改其他用户的密码，这个时候不需要输入用户的密码
ifconfig -a	ifconfig用于查看和配置Linux系统的网络接口
ifconfig eth0 up 或 ifconfig eth0 down	使用up和down命令启动或停止某个接口
uname -a	内核名称、主机名、内核版本号、处理器类型之类的信息
top	top命令会显示当前系统中占用资源最多的一些进程（默认以CPU占用率排序）如果你想改变排序方式，可以在结果列表中点击O（大写字母O）会显示所有可用于排序的列，这个时候你就可以选择你想排序的列
ps -ef | more	查看当前正在运行的所有进程
ps -efH | more	以树状结构显示当前正在运行的进程
top -u oracle	如果只想显示某个特定用户的进程，可以使用-u选项
free -g	如果你想以其他单位输出内存的使用量，需要加一个选项，-g为GB，-m为MB，-k为KB，-b为字节
free -t	如果你想查看所有内存的汇总，请使用-t选项，使用这个选项会在输出中加一个汇总行
shutdown -h now	关闭系统并立即关机
shutdown -h +10	10分钟后关机
shutdown -r now	重启
shutdown -Fr now	重启期间强制进行系统检查

其他操作

diff -w name_list.txt name_list_new.txt	比较的时候忽略空白符
export | grep ORCALE	输出跟字符串oracle匹配的环境变量

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0	设置全局环境变量
date –s “08/22/2017 23:59:53"	设置系统日期
hwclock ––systohc —utc	当你修改了系统时间，你需要同步硬件时间和系统时间
wget http://example.com/python3.5.2.tar.gz	使用wget从网上下载软件、音乐、视频
wget –O a.tar.gz http://example.com/python3.5.2.tar.gz	下载文件并以指定的文件名保存文件
ps –efH | more	以树状结构显示当前正在运行的进程
awk '{print $2,$5;}' employee.txt	打印文件中的指定部分的字段

1. tar

创建一个新的tar文件

```
$ tar cvf archive_name.tar dirname/
```

解压tar文件

```
$ tar xvf archive_name.tar
```

查看tar文件

```
$ tar tvf archive_name.tar
```

2. grep

在文件中查找字符串(不区分大小写)

```
$ grep -i "the" demo_file
```

输出成功匹配的行，以及该行之后的三行

```
$ grep -A 3 -i "example" demo_text
```

在一个文件夹中递归查询包含指定字符串的文件

```
$ grep -r "ramesh" *
```

3. find

查找指定文件名的文件(不区分大小写)

```
$ find -iname "MyProgram.c"
```

对找到的文件执行某个命令

```
$ find -iname "MyProgram.c" -exec md5sum {} \;
```

查找home目录下的所有空文件

```
$ find ~ -empty
```

4. ssh

登录到远程主机

```
$ ssh -l jsmith remotehost.example.com
```

调试ssh客户端

```
$ ssh -v -l jsmith remotehost.example.com
```

显示ssh客户端版本

```
$ ssh -V
```

5. sed

当你将Dos系统中的文件复制到Unix/Linux后，这个文件每行都会以\r\n结尾，sed可以轻易将其转换为Unix格式的文件，使用\n结尾的文件

```
$ sed 's/.$//' filename
```

反转文件内容并输出

$ sed -n '1!G; h; p' filename

为非空行添加行号

```
$ sed '/./=' thegeekstuff.txt | sed 'N; s/\n/ /'
```

6. awk

删除重复行

```
$ awk '!($0 in array) { array[$0]; print}' temp
```

打印/etc/passwd中所有包含同样的uid和gid的行

```
$ awk -F ':' '$3=$4' /etc/passwd
```

打印文件中的指定部分的字段

```
$ awk '{print $2,$5;}' employee.txt
```

7. vim

打开文件并跳到第10行

```
$ vim +10 filename.txt
```

打开文件跳到第一个匹配的行

```
$ vim +/search-term filename.txt
```

以只读模式打开文件

```
$ vim -R /etc/passwd
```

8. diff

比较的时候忽略空白符

```
$ diff -w name_list.txt name_list_new.txt
```

9. sort

以升序对文件内容排序

```
$ sort names.txt
```

以降序对文件内容排序

```
$ sort -r names.txt
```

以第三个字段对/etc/passwd的内容排序

```
$ sort -t: -k 3n /etc/passwd | more
```

10. export

输出跟字符串oracle匹配的环境变量

```
$ export | grep ORCALE
declare -x ORACLE_BASE="/u01/app/oracle"
declare -x ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/10.2.0"
declare -x ORACLE_SID="med"
declare -x ORACLE_TERM="xterm"
```

设置全局环境变量

```
$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0
```

11. xargs

将所有图片文件拷贝到外部驱动器

```
$ ls *.jpg | xargs -n1 -i cp {} /external-hard-drive/directory
```

将系统中所有jpd文件压缩打包

```
$ find / -name *.jpg -type f -print | xargs tar -cvzf images.tar.gz
```

下载文件中列出的所有url对应的页面

```
$ cat url-list.txt | xargs wget -c
```

12. ls

以易读的方式显示文件大小(显示为MB,GB...)

```
$ ls -lh
-rw-r----- 1 ramesh team-dev 8.9M Jun 12 15:27 arch-linux.txt.gz
```

以最后修改时间升序列出文件

```
$ ls -ltr
```

在文件名后面显示文件类型

```
$ ls -F
```

13. pwd

输出当前工作目录

14. cd

cd -可以在最近工作的两个目录间切换

使用shopt -s cdspell可以设置自动对cd命令进行拼写检查

15. gzip

创建一个*.gz的压缩文件

```
$ gzip test.txt
```

解压*.gz文件

```
$ gzip -d test.txt.gz
```

显示压缩的比率

```
$ gzip -l *.gz
     compressed        uncompressed  ratio uncompressed_name
          23709               97975  75.8% asp-patch-rpms.txt
```

16. bzip2

创建*.bz2压缩文件

```
$ bzip2 test.txt
```

解压*.bz2文件

```
bzip2 -d test.txt.bz2
```

17. uzip

解压*.zip文件

```
$ unzip test.zip
```

查看*.zip文件的内容

```
$ unzip -l jasper.zip
Archive:  jasper.zip
Length     Date   Time    Name
--------    ----   ----    ----
40995  11-30-98 23:50   META-INF/MANIFEST.MF
32169  08-25-98 21:07   classes_
15964  08-25-98 21:07   classes_names
10542  08-25-98 21:07   classes_ncomp
```

18. shutdown

关闭系统并立即关机

```
$ shutdown -h now
```

10分钟后关机

```
$ shutdown -h +10
```

重启

```
$ shutdown -r now
```

重启期间强制进行系统检查

```
$ shutdown -Fr now
```

19. ftp

ftp命令和sftp命令的用法基本相似连接ftp服务器并下载多个文件

```
$ ftp IP/hostname
ftp> mget *.html
```

显示远程主机上文件列表

```
ftp> mls *.html -
/ftptest/features.html
/ftptest/index.html
/ftptest/othertools.html
/ftptest/samplereport.html
/ftptest/usage.html
```

20. crontab

查看某个用户的crontab入口

```
$ crontab -u john -l
```

设置一个每十分钟执行一次的计划任务

```
*/10 * * * * /home/ramesh/check-disk-space
```

21. service

service命令用于运行System V init脚本，这些脚本一般位于/etc/init.d文件下，这个命令可以直接运行这个文件夹里面的脚本，而不用加上路径

查看服务状态

```
$ service ssh status
```

查看所有服务状态

```
$ service --status-all
```

重启服务

```
$ service ssh restart
```

22. ps

ps命令用于显示正在运行中的进程的信息，ps命令有很多选项，这里只列出了几个

查看当前正在运行的所有进程

```
$ ps -ef | more
```

以树状结构显示当前正在运行的进程，H选项表示显示进程的层次结构

```
$ ps -efH | more
```

23. free

这个命令用于显示系统当前内存的使用情况，包括已用内存、可用内存和交换内存的情况

默认情况下free会以字节为单位输出内存的使用量

```
$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       3566408    1580220    1986188          0     203988     902960
-/+ buffers/cache:     473272    3093136
Swap:      4000176          0    4000176
```

如果你想以其他单位输出内存的使用量，需要加一个选项，-g为GB，-m为MB，-k为KB，-b为字节

```
$ free -g
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:             3          1          1          0          0          0
-/+ buffers/cache:          0          2
Swap:            3          0          3
```

如果你想查看所有内存的汇总，请使用-t选项，使用这个选项会在输出中加一个汇总行

```
$ free -t
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       3566408    1592148    1974260          0     204260     912556
-/+ buffers/cache:     475332    3091076
Swap:      4000176          0    4000176
Total:     7566584    1592148    5974436
```

24. top

top命令会显示当前系统中占用资源最多的一些进程（默认以CPU占用率排序）如果你想改变排序方式，可以在结果列表中点击O（大写字母O）会显示所有可用于排序的列，这个时候你就可以选择你想排序的列

```
Current Sort Field:  P  for window 1:Def
Select sort field via field letter, type any other key to return

  a: PID        = Process Id              v: nDRT       = Dirty Pages count
  d: UID        = User Id                 y: WCHAN      = Sleeping in Function
  e: USER       = User Name               z: Flags      = Task Flags
  ........
```

如果只想显示某个特定用户的进程，可以使用-u选项

```
$ top -u oracle
```

25. df

显示文件系统的磁盘使用情况，默认情况下df -k 将以字节为单位输出磁盘的使用量

```
$ df -k
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1             29530400   3233104  24797232  12% /
/dev/sda2            120367992  50171596  64082060  44% /home
```

使用-h选项可以以更符合阅读习惯的方式显示磁盘使用量

```
$ df -h
Filesystem                 Size   Used  Avail Capacity  iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2               232Gi   84Gi  148Gi    37% 21998562   38864868   36%   /
devfs                      187Ki  187Ki    0Bi   100%      648          0  100%   /dev
map -hosts                   0Bi    0Bi    0Bi   100%        0          0  100%   /net
map auto_home                0Bi    0Bi    0Bi   100%        0          0  100%   /home
/dev/disk0s4               466Gi   45Gi  421Gi    10%   112774  440997174    0%   /Volumes/BOOTCAMP
//app@izenesoft.cn/public  2.7Ti  1.3Ti  1.4Ti    48%        0 18446744073709551615 0%   /Volumes/public
```

使用-T选项显示文件系统类型

```
$ df -T
Filesystem    Type   1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1     ext4    29530400   3233120  24797216  12% /
/dev/sda2     ext4   120367992  50171596  64082060  44% /home
```

26. kill

kill用于终止一个进程。一般我们会先用ps -ef查找某个进程得到它的进程号，然后再使用kill -9 进程号终止该进程。你还可以使用killall、pkill、xkill来终止进程

```
$ ps -ef | grep vim
ramesh    7243  7222  9 22:43 pts/2    00:00:00 vim

$ kill -9 7243
```

27. rm

删除文件前先确认

```
$ rm -i filename.txt
```

在文件名中使用shell的元字符会非常有用。删除文件前先打印文件名并进行确认

```
$ rm -i file*
```

递归删除文件夹下所有文件，并删除该文件夹

```
$ rm -r example
```

28. cp

拷贝文件1到文件2，并保持文件的权限、属主和时间戳

```
$ cp -p file1 file2
```

拷贝file1到file2，如果file2存在会提示是否覆盖

```
$ cp -i file1 file2
```

29. mv

将文件名file1重命名为file2，如果file2存在则提示是否覆盖

```
$ mv -i file1 file2
```

注意如果使用-f选项则不会进行提示

-v会输出重命名的过程，当文件名中包含通配符时，这个选项会非常方便

```
$ mv -v file1 file2
```

30. cat

你可以一次查看多个文件的内容，下面的命令会先打印file1的内容，然后打印file2的内容

```
$ cat file1 file2
```

-n命令可以在每行的前面加上行号

```
$ cat -n /etc/logrotate.conf
/var/log/btmp {
missingok
3        monthly
4        create 0660 root utmp
5        rotate 1
6 }
```

31. mount

如果要挂载一个文件系统，需要先创建一个目录，然后将这个文件系统挂载到这个目录上

```
# mkdir /u01

# mount /dev/sdb1 /u01
```

也可以把它添加到fstab中进行自动挂载，这样任何时候系统重启的时候，文件系统都会被加载

```
/dev/sdb1 /u01 ext2 defaults 0 2
```

32. chmod

chmod用于改变文件和目录的权限

给指定文件的属主和属组所有权限(包括读、写、执行)

```
$ chmod ug+rwx file.txt
```

删除指定文件的属组的所有权限

```
$ chmod g-rwx file.txt
```

修改目录的权限，以及递归修改目录下面所有文件和子目录的权限

```
$ chmod -R ug+rwx file.txt
```

33. chown

chown用于改变文件属主和属组

同时将某个文件的属主改为oracle，属组改为db

```
$ chown oracle:dba dbora.sh
```

使用-R选项对目录和目录下的文件进行递归修改

```
$ chown -R oracle:dba /home/oracle
```

34. passwd

passwd用于在命令行修改密码，使用这个命令会要求你先输入旧密码，然后输入新密码

```
$ passwd
```

超级用户可以用这个命令修改其他用户的密码，这个时候不需要输入用户的密码

```
# passwd USERNAME
```

passwd还可以删除某个用户的密码，这个命令只有root用户才能操作，删除密码后，这个用户不需要输入密码就可以登录到系统

```
# passwd -d USERNAME
```

35. mkdir

在home目录下创建一个名为temp的目录

```
$ mkdir ~/temp
```

使用-p选项可以创建一个路径上所有不存在的目录

```
$ mkdir -p dir1/dir2/dir3/dir4/
```

36. ifconfig

ifconfig用于查看和配置Linux系统的网络接口

查看所有网络接口及其状态

```
$ ifconfig -a
```

使用up和down命令启动或停止某个接口

```
$ ifconfig eth0 up
$ ifconfig eth0 down
```

37. uname

uname可以显示一些重要的系统信息，例如内核名称、主机名、内核版本号、处理器类型之类的信息

$ uname -a Linux john-laptop 2.6.32-24-generic #41-Ubuntu SMP Thu Aug 19 01:12:52 UTC 2010 i686 GNU/Linux

38. whereis

当你不知道某个命令的位置时可以使用whereis命令，下面使用whereis查找ls的位置

```
$ whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz
```

当你想查找某个可执行程序的位置，但这个程序又不在whereis的默认目录下，你可以使用-B选项，并指定目录作为这个选项的参数。下面的命令在/tmp目录下查找lsmk命令

```
$ whereis -u -B /tmp -f lsmk
lsmk: /tmp/lsmk
```

39. whatis

wathis显示某个命令的描述信息

```
$ whatis ls
ls        (1)  - list directory contents

$ whatis ifconfig
ifconfig (8)         - configure a network interface
```

40. locate

locate命名可以显示某个指定文件（或一组文件）的路径，它会使用由updatedb创建的数据库

下面的命令会显示系统中所有包含crontab字符串的文件

```
$ locate crontab
/etc/anacrontab
/etc/crontab
/usr/bin/crontab
/usr/share/doc/cron/examples/crontab2english.pl.gz
/usr/share/man/man1/crontab.1.gz
/usr/share/man/man5/anacrontab.5.gz
/usr/share/man/man5/crontab.5.gz
/usr/share/vim/vim72/syntax/crontab.vim
```

41. man

显示某个命令的man页面

```
$ man crontab
```

有些命令可能会有多个man页面，每个man页面对应一种命令类型

```
$ man SECTION-NUMBER commandname
```

man页面一般可以分为8种命令类型

1. 用户命令
2. 系统调用
3. c库函数

4. 设备与网络接口
5. 文件格式
6. 游戏与屏保
7. 环境、表、宏
8. 系统管理员命令和后台运行命令

例如，我们执行whatis crontab，你可以看到crontab有两个命令类型1和5，所以我们可以通过下面的命令查看命令类型5的man页面

```
$ whatis crontab
crontab (1)          - maintain crontab files for individual users (V3)
crontab (5)          - tables for driving cron

$ man 5 crontab
```

42. tail

tail命令默认显示文件最后的10行文本

```
$ tail filename.txt
```

你可以使用-n选项指定要显示的行数

```
$ tail -n N filename.txt
```

你也可以使用-f选项进行实时查看，这个命令执行后会等待，如果有新行添加到文件尾部，它会继续输出新的行，在查看日志时这个选项会非常有用。你可以通过CTRL-C终止命令的执行

```
$ tail -f log-file
```

43. less

这个命名可以在不加载整个文件的前提下显示文件内容，在查看大型日志文件的时候这个命令会非常有用

```
$ less huge-log-file.log
```

当你用less命令打开某个文件时，下面两个按键会给你带来很多帮助，他们用于向前和向后滚屏

```
CTRL+F - forward one window
CTRL+B - backward one window
```

44. su

```
su命令用于切换用户账号，超级用户使用这个命令可以切换到任何其他用户而不用输入密码
```

```
$ su - USERNAME
```

用另外一个用户名执行一个命令下面的示例中用户john使用raj用户名执行ls命令，执行完后返回john的账号

```
[john@dev-server]$ su - raj -c 'ls'
[john@dev-server]$
```

用指定用户登录，并且使用指定的shell程序，而不用默认的

```
$ su -s 'SHELLNAME' USERNAME
```

45. mysql

mysql可能是Linux上使用最广泛的数据库，即使你没有在你的服务器上安装mysql，你也可以使用mysql客户端连接到远程的mysql服务器

连接一个远程数据库，需要输入密码

```
$ mysql -u root -p -h 192.168.1.2
```

连接本地数据库

```
$ mysql -u root -p
```

你也可以在命令行中输入数据库密码，只需要在-p后面加上密码作为参数，可以直接写在p后面而不用加空格

46. yum

使用yum安装apache

```
$ yum install httpd
```

更新apache

```
$ yum update httpd
```

卸载/删除apache

```
$ yum remove httpd
```

47. rpm

使用rpm安装apache

```
# rpm -ivh httpd-2.2.3-22.0.1.el5.i386.rpm
```

更新apache

```
# rpm -uvh httpd-2.2.3-22.0.1.el5.i386.rpm
```

卸载/删除apache

```
# rpm -ev httpd
```

48. ping

ping一个远程主机，只发5个数据包

```
$ ping -c 5 gmail.com
```

49. date

设置系统日期

```
# date -s "01/31/2010 23:59:53"
```

当你修改了系统时间，你需要同步硬件时间和系统时间

```
# hwclock –systohc

# hwclock --systohc –utc
```

50. wget

使用wget从网上下载软件、音乐、视频

```
$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.1.tar.gz
```

```
下载文件并以指定的文件名保存文件
```

```
$ wget -O taglist.zip http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=7701
```